BANQUE NATIONALE

MODÈLE DE SURVEILLANCE TRANSACTIONNELLE

BANCAIRE

« BN140- SURVEILLANCE DES P2P COMMERCIAL »

Préparé par : Mohamed Ssafini

Version du document : 1.0

Date de la dernière mise à jour : 2026-03-30

EMPLACEMENT DU DOCUMENT		
Serveur	**Dossier**	**Nom du document**
Sharepoint Gestion des modèles LRPCFAT	AML/Modeles/Bancaire/BN_P2P01C/p2p01c_revision/	Modele_BN_140.docx

HISTORIQUE DU DOCUMENT				
Date	**Section(s)**	**Description**	**Version**	**Auteur(s)**
2026-01-29	Toutes	Création	1.0	Mohamed Ssafini

DOCUMENTS ET RÉFÉRENCES LIÉS		
Serveur/Source	**Dossier**	**Nom du document**
SharePoint Conformité	IP515-020 : https://cbncnbccs.sharepoint.com/sites/Conformite2/SitePages/Indicateurs-et-stratag%C3%A8mes-de-blanchiment-d'argent.aspx#_bnc33	Indicateurs et stratagèmes de blanchiment d'argent
Site CANAFE	Ligne directrice : https://www.fintrac-canafe.gc.ca/guidance-directives/transaction-operation/indicators-indicateurs/fin_mltf-fra	Indicateurs de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme
Libraire des indicateurs, stratagèmes et alertes opérationnelle de CANAFE	Librairie indicateurs RPCFAT: Programme de conformité RPCFAT - Librairie des indicateurs RPCFAT - Tous les éléments (sharepoint.com)	

42151	42151\CADRE 2. RPCFAT\4.00 ÉVALUATION DES RISQUES\3.00 GESTION DES MODÈLES\0. Normes de gestion des modèles\Documents Normes V5	Norme de gestion des modèles de CF_20240423 V5_FR Finale
42151	42151\BLANCHI\09. GESTION PAR RISQUE\00. Approche	AAR_v. 2023_VF

INTERVENANTS			**APPLIQUABLE**
Nom	**Rôle**	**Secteur ou Nom du comité**	**(O/N)**
Touria Belmekki	*Propriétaire* *Approbation de 1er niveau*	Modèles, technologie et transformation	O
Mohamed Ssafini	*Développeur*	Modèles, technologie et transformation	O
Martine Leroux *Léa Bélanger* *Monica Mendes* *Camélia Landry-Coutu*	*Utilisateurs*	Gestion de la criminalité financière	O
	Valideur	Groupe de validation indépendante (GIR)	N
CGRC	*Approbation de 2er niveau*	Comité de gestion de risque de Conformité	O
CSM/MOC	*Approbation de 3ème niveau*	Comité de supervision des modèles	N (pour Modèle à risque élevé seulement)
TI	*Support*	Livraison TI - Risque	O

© Banque Nationale

Léa Bélanger *Aicha Marieme Fofana* *Marc-Antoine Gendron* *Mohamed Cherif Kerboub* *Camelia Landry-Coutu* *Martine Leroux* *Laurence Martel* *Huoy Manoe Men* *Monica Mendes* *Carl Sigouin* *Solène Tatibouet*	*Contributeurs*	Gestion de la criminalité financière	O selon le modèle

© Banque Nationale

LOG DES MODIFICATIONS DU MODELE				
Date	Version	Description	**Date d'approbation**	**Niveau de matérialité**
29-08-2018	Toutes	Création	1.0	Luc Godin
12-11-2024	4.3	Ajout de la gestion d'alertes multiple (GAM)	1.1	Luc Godin
2026-03-30	V 1.0	BN140- Surveillance des P2P – Commercial. Ce modèle BN140 remplace P2P01C qui est en PROD	N/A	Mohamed Ssafini

Glossaire	
Libellé	**Définition ou description**
RPCFAT	Acronyme désignant le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
ACTIMIZE	Outil de surveillance transactionnelle permettant la gestion des alertes et des cas ainsi que leur documentation et, lorsque requis, la déclaration d'opérations douteuses réelles ou tentées. L'outil a remplacé Norkom au début 2021
SAS	« Statistical Analysis System » Outil d'extraction, d'analyse et de modélisation de données).
AML	Acronyme désignant l'entrepôt des données qui alimente Norkom (AML pour « Anti Money Laundering »)
Stratagème de RPCFAT	Techniques utilisées à chacune des étapes du recyclage des produits de la criminalité, soit le placement, la dispersion et l'intégration, pour donner une apparence légitime à de l'argent provenant de la criminalité.
DOD	Acronyme désignant une déclaration d'opération douteuse
MTT	Modèles, Technologie et Transformation Groupe d'analystes de la Banque de la conformité et gestion de la criminalité financière.
FCT	FCT (Financial Crime Transformation)
ETL	Extract Transformation Load
P2P	Acronyme désignant «Person to Person» ou «Peer to Peer»
Interac	Le service Virement Interac est un moyen rapide, sécuritaire et pratique d'envoyer de l'argent à toute personne vivant au Canada à l'aide des services bancaires en ligne. La banque ou coopérative de crédit participante vire les fonds en suivant des procédures bancaires sécuritaires bien établies.
CANAFE	Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada
GAM	Gestion d'alertes multiple

© Banque Nationale

APERÇU DU MODELE : BN140_SURVEILLANCE DES P2P - COMMERCIAL

Contexte réglementaire

La loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (RPCFAT) exige que les institutions financières déclarent les opérations douteuses. Ainsi, les banques doivent effectuer une surveillance continue des opérations de leurs clients et une surveillance accrue pour les entités à risque RPCFAT élevé.

Contexte d'affaire

La surveillance transactionnelle permet de déceler des indicateurs d'opérations douteuses. La Banque dispose d'un outil de surveillance automatique des transactions permettant de déceler ce type d'opérations. Plusieurs scénarios ou modèles sont conçus dans l'outil pour pouvoir couvrir un large éventail d'indicateurs et de stratagèmes.

Il existe un large éventail d'indicateurs et de stratagèmes pour couvrir les trois étapes de blanchiment d'argent, notamment le placement, la dispersion et l'intégration.

Le présent modèle vise à couvrir l'étape de placement, de dispersion et d'intégration pour les clients effectuant des transactions de type P2P et couvre les indicateurs qui ont été identifié lors de la spécification du besoin ou de la conception du modèle, et qui sont abordés dans le présent document.

Le modèle « BN140 – Surveillance des P2P - Commercial » permet de déceler des transactions douteuses de type P2P commercial sur un mois et qui peuvent être un indicateur pour le blanchiment d'argent ou à des activités illicites. Ce nouveau modèle est une nouvelle version du modèle existant (SA-P2P01C_Surveillance P2P Interac Commercial). Il a été pensé pour couvrir les stratagèmes de blanchiment des modèles existants et pour élargir la couverture sur de nouveaux stratagèmes et de nouveau types de transactions P2P.

Description du modèle

Le modèle « BN140_Surveillance des P2P - Commercial » cherche à détecter les clients qui effectuent des transactions douteuses impliquant des transactions de type P2P commercial.

Voici les indicateurs et facteurs de risques considérés dans les modèles non-supervisés de type SVDD et Isolation Forest :

- Transactions P2P (entrants ou sortants) (nombre et volume)
- Transactions P2P avec des montants ronds (sans décimales)
- Transactions P2P effectuées à des heures tardives (23:00-4:59)
- Mouvements rapides de fonds
- Ratio des montants P2P sur le total des montants
- Ratio des montants P2P débit
- Ratio des montants P2P crédit
- Récence de la relation du client avec la BNC
- Client n'ayant qu'un seul produit à la BNC (Client Orphelin)
- Entreprise à numéro

© Banque Nationale

Données utilisées
Les données FCT sont utilisées pour l'exploration des données, le calibrage du modèle, ainsi que pour le suivi de sa performance. Lorsque le modèle sera en production, les alertes seront générées en SAS puis poussées dans l'outil de surveillance transactionnel Actimize.
Performance attendue
Nous résumons les performances attendues du nouveau modèle sur la nouvelle population dans les points suivants : • Selon le résultat du calibrage sur le mois de septembre 2025, taux de pertinence global des alertes escaladées serait d'environ 50%. • Le volume d'alertes a été estimé à environ 93 mensuellement avec la gestion d'alertes multiples sur les données récentes (octobre 2025 au février 2026). Ce qui représente une volumétrie similaire par rapport au modèle actuellement en production mais avec un taux de pertinence amélioré.
Suivi de la performance
Un suivi des indicateurs de performance sera fait mensuellement via un tableau de bord produit par l'équipe MTT. Le tableau est disponible ici.
Niveau de risque du modèle
Le modèle est défini comme ayant un risque faible avec un niveau de matérialité à risque faible et d'incertitude à risque moyen.

© Banque Nationale

SOMMAIRE

1. Objectif du modèle 9
1.1 Contexte réglementaire 9
1.2 Contexte d'affaires 9
1.3 Le cadre du modèle 9
1.4 La portée de surveillance 9
1.5 Risques, Stratagèmes, Alertes opérationnelles et Bulletins spéciaux de CANAFE 10
2. Données sources 11
2.1.1 Données utilisées 11
2.1.2 Qualité des données 12
2.1.3 Limitations et exclusions 13
2.1.4 Analyse/portrait des donnée 13
3. Spécifications du modèle 16
3.1 Description du modèle 16
3.2 Hypothèses du modèle 16
3.3 Variables et paramètres du modèle 16
3.4 Méthodologie et algorithme du modèle 20
3.4.1 Échantillonnage 20
3.4.2 Analyse de données 21
3.4.3 Algorithme du modèle 21
3.5 Résultats des analyses, tests et calibrage du modèle 24
3.5.1 Résultats des analyses 24
3.5.2 Tests et calibrage 25
3.5.3 Définition finale du modèle 25
3.5.4 Volumétrie attendue 26
3.5.5 Performance attendue 27
3.5.6 Suivi de la performance 27
4. Niveau de risque et matérialité 27
5. Cycle de révision du modèle 28
6. Recommandations et pistes d'améliorations 28
Annexe I Liste des variables considérées pour le développement du modèle 28
Annexe II Références 29

© Banque Nationale

1. Objectif du modèle

1.1 Contexte réglementaire

La loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (RPCFAT) exige que les institutions financières déclarent les opérations douteuses. Ainsi, les banques doivent effectuer une surveillance continue des opérations de leurs clients et une surveillance accrue pour les entités à risque RPCFAT.

La Banque s'est dotée de procédures rigoureuses pour participer activement à la lutte contre le RPCFAT sans préjudice ni partialité. Les instructions permanentes IP_I515-020 et IP_011-013 décrivent respectivement les stratagèmes et la politique de lutte au RPCFAT.

1.2 Contexte d'affaires

La surveillance transactionnelle permet de déceler des indicateurs d'opérations douteuses. La Banque dispose d'outils et de mesures de surveillance des transactions permettant de déceler ce type d'opérations. Plusieurs modèles sont conçus dans l'outil SAS pour pouvoir couvrir les principaux indicateurs et stratagèmes selon une approche fondé sur les risques.

Il existe un large éventail d'indicateurs et de stratagèmes pour couvrir les trois étapes de blanchiment d'argent, notamment le placement, la dispersion et l'intégration.

Le présent modèle vise à couvrir les étapes de placement, de dispersion et d'intégration pour les clients qui utilisent de façon douteuse les transactions de type P2P et couvre les indicateurs qui ont été identifié lors d'ateliers spécifiques à ce sujet.

Les indicateurs d'alertes opérationnelles de CANAFE ainsi que sur l'input des experts de criminalité financière du secteur de conformité ont contribué au développement de ce modèle.

Le modèle « BN140_Surveillance des P2P - commercial » permet de cibler les clients dont les transactions P2P sont hors normes et pourraient être liées à du blanchiment d'argent ou à des activités illicites.

De plus, ce modèle vise à optimiser la pertinence du modèle P2P01C existant tout en réduisant le volume de faux positifs.

1.3 Le cadre du modèle

Les modèles de surveillance sont catégorisés par ligne d'affaires, nature des produits et/ou services offerts par la Banque. Le présent modèle s'inscrit dans le cadre de la surveillance pour la catégorie 1: « Bancaire ». Le modèle vise la clientèle de l'entreprise comme nous allons le voir dans les sections suivantes. Et la logique de surveillance privilégiée pour ce volet est la surveillance continue.

1.4 La portée de surveillance

Le nouveau modèle a pour objectif la détection d'activités illégales en surveillant les volumes et fréquences des transactions P2P, des mouvements rapides de fonds, des mouvements de transactions de nuit, des montants ronds ainsi que les caractéristiques des entreprises et les industries à risque.

© Banque Nationale

Ce modèle s'exécute sur une base mensuelle et couvre tous les clients commerciaux, détenteurs principaux, à la BNC qui ont fait au moins une transaction P2P sur un mois.

Les données utilisées lors de la phase de développement et des tests pour ajuster les paramètres des algorithmes pour l'analyse de ces transactions P2P couvre une période de 6 mois soit du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025 inclusivement.
Ci-dessous, un aperçu des volumes pour les transactions P2P entrants et sortants, pour les clients commerciaux pour cette période.

Mois	*Nb_client*	*Nb moyen de P2P entrants*	*Nb max de P2P entrants*	*Mnt moyen de P2P entrants*	*Mnt max de P2P entrants*	*Nb moyen de P2P sortants*	*Nb max de P2P sortants*	*Mnt moyen de P2P sortants*	*Mnt max de P2P sortants*
202411	44226	5,1	1072	5541	1019619	3,2	198	5596	278440
202412	45295	4,5	1483	5300	1206167	3,3	396	5973	375000
202501	44305	4,7	1472	4849	1169711	3,0	752	5268	262684
202502	43639	4,4	1181	4625	1105987	2,9	168	5212	275000
202503	45576	4,8	1409	5100	1114121	3,2	200	5531	323073
202504	47042	5,1	1050	5425	1187911	3,2	200	5747	346950

Le modèle « BN140_Surveillance des P2P - Commercial » comprend une couverture élargie et à jour des types de transaction P2P admissibles, comparativement à l'ancien modèle en production. Les transactions indiquées en gras sont maintenant ajoutées à la couverture. Ces types de transactions reflètent les nouveaux tags introduits dans le cadre des projets d'évolution du produit:

Type transaction	Descriptif
VIRCR/IN/P	VIREMENT CREDIT INTERAC AUTRE PERSONNE
VIRDT/IN/P	VIREMENT DEBIT INTERAC AUTRE PERSONNE
MOB/VIRD/P	MOBILE VIREMENT DEBIT INTERAC
MOB/VIRC/P	MOBILE VIREMENT CREDIT INTERAC
MBLVRDTIT	VIREMENT INTERAC
DMD/FD/INT	**DEMANDE DE FRAIS INTERAC**
DD/FND/IAC	**DEMANDE DE FOND INTERAC**
SV/VIR/INT	**SERVICE VIREMENT INTERAC**
VIR and Channel INCONNU	**SERVICE VIREMENT INTERAC**
VIRINTINST	**VIREMENT INTERAC INSTANTANÉ**

1.5 Risques, Stratagèmes, Alertes opérationnelles et Bulletins spéciaux de CANAFE

Le site de CANAFE (https ://fintrac-canafe.canada.ca/intel/sintel-fra) est une source importante d'indicateurs, stratagèmes, alertes opérationnelles et bulletins spéciaux en lien avec les risques RPCFAT https ://fintrac-canafe.canada.ca/new-neuf/1-fra) :

Depuis 2016, CANAFE publie régulièrement des alertes opérationnelles élaborées par ses experts à l'aide de renseignements stratégiques, et basées sur un partenariat public-privé pour combattre certains

crimes financiers. Les déclarations d'opérations douteuses en lien avec ces projets sont identifiées par un « #... ».

Nous avons aussi des sources internes à la Banque, notamment :

- L'IP515-020 qui aide les employés à comprendre les principaux stratagèmes auxquels les criminels ont recours pour recycler les produits de la criminalité. Elle est utilisée à la banque pour identifier les opérations potentiellement douteuses, notamment pour la détection via des modèles automatiques.

- Le SharePoint de la conformité qui est une référence de formations internes et une source d'informations pertinentes en lien avec les risques RPCFAT : Conformité – Home (sharepoint.com)

Plusieurs indicateurs de risque ont été évoquées et analysés durant les ateliers avec les experts[1] RPCFAT du secteur. Ces indicateurs sont basés sur l'expertise des contributeurs dans la conception du modèle, les indicateurs et alertes opérationnelles de CANAFE applicable à ce type de produit ou clients, ainsi que les cas observés ou déclarés et qui font partie aussi du scope de l'analyse.

Dans ce qui suit, nous résumons les principaux indicateurs évoqués :

- Transactions P2P (entrants ou sortants) (nombre et volume)
- Ratio des montants P2P sur le total des montants
- Ratio des montants P2P débit
- Ratio des montants P2P crédit
- Transactions P2P avec des montants ronds (sans décimales)
- Le mouvement rapide de fonds : des fonds qui après réception sont transférés (de 80 à 100%) dans les 24h est un indicateur de risque pour les fraudeurs, arnaqueurs, passeurs de fonds. Et si la même proportion s'est effectuée dans les 7 jours, c'est un indicateur de risque pour les blanchisseurs d'argent, les narcotrafiquants et les proxénètes.
- Inclure les transactions qui s'exécutent à des heures tardives (entre 23:00 et 4:59).
- Des transferts récurrents de montants ronds suivant des seuils donnés peut aider à détecter d'éventuels blanchisseurs d'argent.
- La récence de la relation du client avec la banque est aussi un facteur de risque pertinent. En effet les clients qui sont de récents clients de la banque et qui effectuent des volumes importants de P2P sont risqués.
- Le type de client : commerciaux.
- Le client orphelin : nous permet de distinguer les clients ayant seulement un produit avec la BNC.
- Les entreprises à numéro peuvent être un indicateur de blanchiment.

2. Données sources

2.1.1 Données utilisées

Le schéma FCT a été utilisé pour le développement du modèle et contient toutes les données clients nécessaires à sa réalisation.

[1] Des analystes, conseillers et gestionnaires des équipes opérationnelles ont contribués dans le design du modèle et l'identification des principaux risques à détecter. Parmi les sources utilisées aussi, la ligne directrice et certaines alertes opérationnelles de CANAFE applicable à ce type de produit.

Tables Actimize (FCT) utilisées lors du développement de modèle :

- FCT.V_IMPL_ALERTED_SCENARIOS
- FCT. V_ACT1_V_ACM_ITEMS_ALERTS
- FCT. V_ACT1_V_ACM_RELATIONS
- FCT. V_ACT1_V_ACM_ITEMS_CASES
- FCT.V_ACT1_V_ACM_ITEM_STATUSES
- FCT. V_ACT1_V_ACM_ITEM_FORMS
- FCT. TB_UDM_ACCOUNT
- FCT. TB_UDM_PARTY_ACCOUNT_RELATION
- FCT. TB_UDM_PARTY
- BCTCIE.CLIENT
- BCTCIE.JURIDICFORM
- BCTCIE.JURIDICFORMDETAIL

Tables ACTIMIZE utilisées lors de la production du modèle

- FCT. TB_UDM_ACCOUNT
- FCT. TB_UDM_PARTY_ACCOUNT_RELATION
- FCT. TB_UDM_PARTY
- FCT.TB_UDM_TRANSACTIONS
- BCTCIE.CLIENT
- BCTCIE.JURIDICFORM
- BCTCIE.JURIDICFORMDETAIL

Tables Actimize (FCT) utilisées pour la gestion des alertes multiples :

- FCT.V_ACT1_V_ACM_ITEMS_ALERTS
- FCT.V_IMPL_ALERTED_SCENARIOS
- FCT.TB_UDM_PARTY_PARTY_RELATION
- FCT.TB_BNC_ALERT

Tables ACTIMIZE utilisées pour l'envoi des alertes :

- FCT.TB_BNC_ALERT_PRIORISATION
- FCT.TB_SAS_ALERT
- FCT.TB_SAS_MODEL_STATSTCS

2.1.2 Qualité des données

La qualité d'un modèle dépend en grande partie de la qualité des intrants. Rappelons que les données de ce modèle proviennent de la librairie FCT et celle de BCTCIE et nous permettent d'avoir un portrait de nos clients et leurs transactions bancaires.

© Banque Nationale

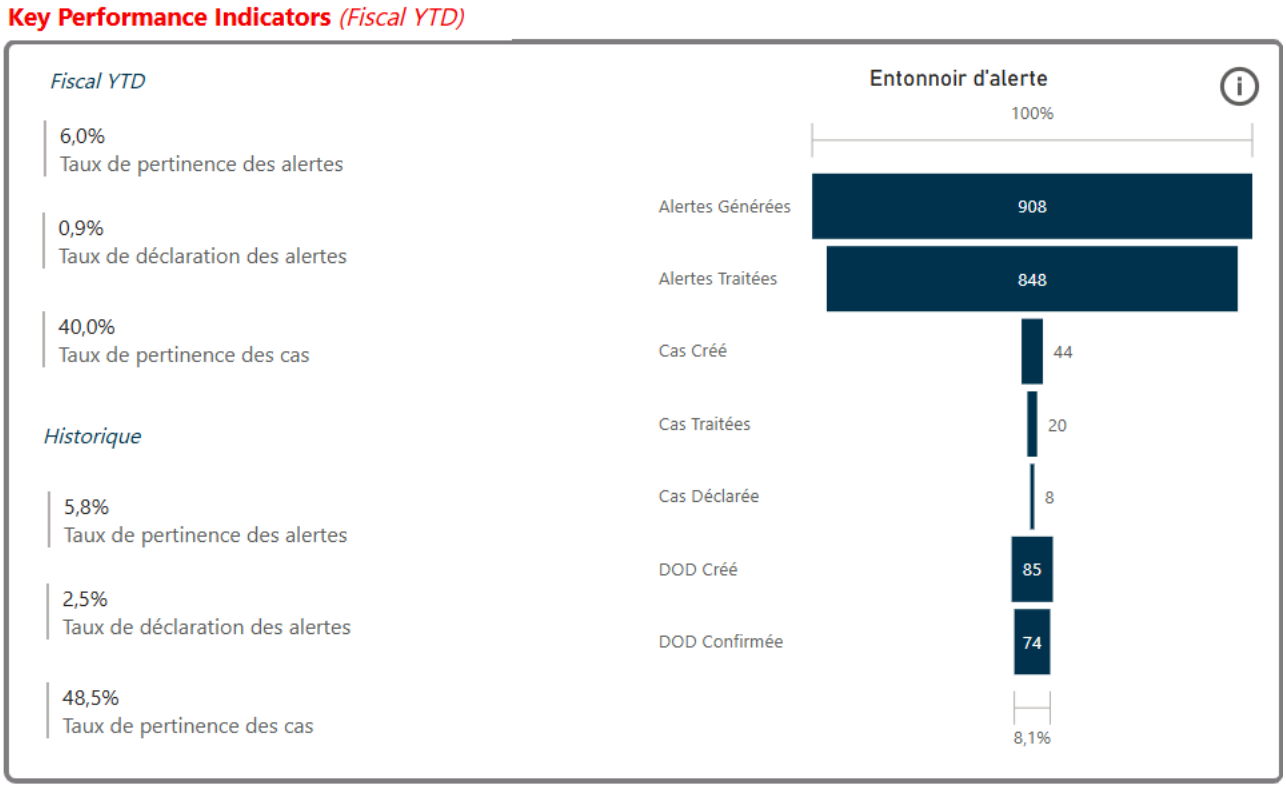
2.1.3 Limitations et exclusions

Plusieurs données pourraient être pertinentes pour faire évoluer ce modèle, cependant, elles ne sont pas actuellement disponibles dans l'environnement de données FCT, ce qui limite la détection de certains stratagèmes. Nous pouvons cités comme exemple : adresses IPs, les adresses courriels, les expéditeurs ou bénéficiaires des transactions, les questions et réponse secrètes, les narratives, etc.

La surveillance s'effectue au niveau du détenteur principal du compte et toutes les transactions du compte seront considérées. Comme il n'est pas possible d'identifier par qui sont effectués les transactions dans un compte en co-détentions nous avons considérés le détenteur principal comme responsable de celui-ci et sur qui les alertes seront déclenchées.

2.1.4 Analyse/portrait des donnée

Voici les résultats du modèle « SA-P2P01C_Surveillance P2P Interac Commercial » pour l'année fiscale 2025 actuellement en production, concernant la pertinence des alertes et cas :



Une analyse des cas déclarés a démontré que les observations suivantes étaient pertinentes et à considérer pour la révision du modèle:

- Activités anormales pour les industries à risque
- Mouvements rapides de fonds
- Récence du client
- Montants ronds

© Banque Nationale

- Les entreprises à numéro peuvent être un indicateur de blanchiment.

Quelques statistiques descriptives pour le mois de septembre 2025 :

Variable	Minimum	Maximum	Mean	Std Dev	Lower Quartile (Q1)	Median	Upper Quartile (Q3)
NB_P2P_IN	0.00	2048.00	5.18	20.63	0.00	1.00	4.00
MNT_P2P_IN	0.00	676050.62	6354.88	20347.69	0.00	550.00	4736.75
NB_P2P_OUT	0.00	338.00	3.48	7.02	0.00	1.00	4.00
MNT_P2P_OUT	0.00	320763.54	6379.74	13880.38	0.00	1569.27	6615.46
MNT_P2P_JOUR	0.00	676050.62	12124.82	25139.80	1210.00	4414.16	12531.48
NB_P2P_NUIT	0.00	879.00	0.44	4.49	0.00	0.00	0.00
MNT_P2P_NUIT	0.00	200000.00	609.80	3119.21	0.00	0.00	0.00
NB_P2P_ROND	0.00	1375.00	4.32	14.07	0.00	1.00	4.00
NB_P2P_RD_NUIT	0.00	879.00	0.22	4.10	0.00	0.00	0.00
MNT_P2P_ROND	0.00	580000.00	6983.19	16943.57	0.00	1660.00	6840.00
MNT_P2P_RD_NUIT	0.00	200000.00	323.24	2320.33	0.00	0.00	0.00
NB_FD_RAPID	0.00	21.00	0.52	1.16	0.00	0.00	1.00
MNT_FD_RAPID	0.00	264687.88	1464.78	5369.75	0.00	0.00	342.28

orphelin	Frequency	Percent
0	33282	66.13
1	17049	33.87

ent_num	Frequency	Percent
0	39274	78.03
1	11057	21.97

Statistiques concernant les transactions p2p :

<u>Montant P2P entrant</u>

F_r_MNT_P2P_IN	r_MNT_P2P_IN	Frequency	Percent	CumFrequency	CumPercent
a)0-100	a)0-100	130845	44	130845	44
b)101-500	b)101-500	21395	7	152240	51
c)501-750	c)501-750	10064	3	162304	54
d)751-1000	d)751-1000	9629	3	171933	57

© Banque Nationale

e)1001-2000	e)1001-2000	25648	9	197581	66
f)2001-5000	f)2001-5000	39274	13	236855	79
g)5001-10000	g)5001-10000	27197	9	264052	88
h)10001-20000	h)10001-20000	18943	6	282995	94
i)20001-30000	i)20001-30000	7339	2	290334	97
j)30001-40000	j)30001-40000	3479	1	293813	98
k)40001-50000	k)40001-50000	1849	1	295662	99
l)50001+	l)50001+	4444	1	300106	100

Nombre P2P entrant

F_r_NB_P2P_IN	r_NB_P2P_IN	Frequency	Percent	CumFrequency	CumPercent
a)0-5	a)0-5	248044	83	248044	83
b)6-10	b)6-10	23871	8	271915	91
c)11-25	c)11-25	17956	6	289871	97
d)26-50	d)26-50	6384	2	296255	99
e)51-100	e)51-100	2650	1	298905	100
f)101-500	f)101-500	1169	0	300074	100
g)501-750	g)501-750	14	0	300088	100
h)751-1000	h)751-1000	10	0	300098	100
i)1001+	i)1001+	8	0	300106	100

Montant P2P sortant

F_r_MNT_P2P_OUT	r_MNT_P2P_OUT	Frequency	Percent	CumFrequency	CumPercent
a)0-100	a)0-100	94292	31	94292	31
b)101-500	b)101-500	28259	9	122551	41
c)501-750	c)501-750	12016	4	134567	45
d)751-1000	d)751-1000	10993	4	145560	49
e)1001-2000	e)1001-2000	28675	10	174235	58
f)2001-5000	f)2001-5000	48107	16	222342	74
g)5001-10000	g)5001-10000	34545	12	256887	86
h)10001-20000	h)10001-20000	24275	8	281162	94
i)20001-30000	i)20001-30000	9307	3	290469	97
j)30001-40000	j)30001-40000	3840	1	294309	98
k)40001-50000	k)40001-50000	2194	1	296503	99
l)50001+	l)50001+	3603	1	300106	100

Nombre P2P sortant

F_r_NB_P2P_OUT	r_NB_P2P_OUT	Frequency	Percent	CumFrequency	CumPercent

© Banque Nationale

a)0-5	a)0-5	257719	86	257719	86
b)6-10	b)6-10	25204	8	282923	94
c)11-25	c)11-25	14033	5	296956	99
d)26-50	d)26-50	2522	1	299478	100
e)51-100	e)51-100	541	0	300019	100
f)101-500	f)101-500	86	0	300105	100
h)751-1000	h)751-1000	1	0	300106	100

3. Spécifications du modèle

3.1 Description du modèle

Le modèle « BN140-Surveillance des P2P - Commercial » cherche à détecter les clients commerciaux qui font des transactions P2P Interac anormales ou qui ont des indicateurs de risque RPCFAT pertinents selon les résultats des analyses et calibrage.

L'objectif est de détecter les entreprises dont l'activité transactionnelle semble suspecte. Cette activité suspecte peut être liée à du blanchiment d'argent, à travers les montant ronds, des transactions effectuées à des heures tardives ou normales, etc.

Pour chaque client, le modèle ingère un certain nombre d'informations relatives au volume et fréquence des transactions (entrants et sortants) de P2P, puis une alerte sera générée selon des seuils bien définis.

3.2 Hypothèses du modèle

Ce modèle a pour objectif de remplacer le modèle « P2P01C Surveillance P2P Interac commercial » et d'élargir la couverture actuellement en place. À cette fin, plusieurs approches statistiques complémentaires ont été retenues.

Un modèle non supervisé de type SVDD a ainsi été développé afin de détecter les stratagèmes connus liés aux transactions P2P commerciales. En complément, un modèle non supervisé de type Isolation Forest est appliqué exclusivement aux industries appartenant à des secteurs à risque dans le contexte des P2P commerciales.

Ces modèles ont été développés en étroite collaboration avec l'équipe d'experts du RPCFAT. Les critères de risque qui les sous-tendent reposent, d'une part, sur l'expertise métier et sur les publications du CANAFE et, d'autre part, sur une analyse approfondie des cas déclarés.

3.3 Variables et paramètres du modèle

Les informations sur les variables utilisées pour le développement du modèle décrites ci-dessous sont basées sur les stratagèmes connus au niveau de l'industrie, l'expertise de l'équipe RPCFAT et l'équipe des modèles pour le volet analytique, ainsi que les modèles déjà en place.

Les agrégats des variables de la table finale sont faits au niveau du client de façon mensuelle.

© Banque Nationale

SVDD apprend le comportement normal à partir de l'historique et signale les écarts comme anomalies ; Il trace une zone de normalité autour des données; plus un nouvel événement est éloigné de cette zone, plus il est suspect.

Les frontières souples permettent d'épouser des formes complexes plutôt qu'un simple cercle, utile quand la réalité métier n'est pas « parfaitement régulière ».

L'algorithme calibre automatiquement l'échelle du modèle à partir des données, évitant des essais-erreurs manuels. In fine, on obtient un score d'anomalie facile à exploiter et un seuil ajustable selon l'objectif d'équilibre entre les faux positifs et la détection d'anomalie.

Voici les indicateurs utilisés dans ce modèle :

Variables	Descriptions	Justificatif du choix
NB_P2P_IN	Nombre de transactions P2P entrant par mois	Variables utilisées pour distinguer les montants des transactions entrants et sortants, de même pour les nombres de transactions.
MNT_P2P_IN	Montant de transactions P2P entrant par mois	
NB_P2P_OUT	Nombre de transactions P2P sortant par mois	
MNT_P2P_OUT	Montant de transactions P2P sortant par mois	
RATIO_P2P	Ratio des montants P2P sur le total des montants à risque : (MNT_P2P_IN + MNT_P2P_OUT) / MNT_TRN	Variables pour distinguer la part des montants p2p sur les montants totaux des transactions, ainsi que la part des montants p2p entrants par rapport aux montants totaux entrants, de même pour la part des montants sortants.
RATIO_P2P_DT	Ratio des montants P2P débit : MNT_P2P_OUT / MNT_TRN_DT	
RATIO_P2P_CT	Ratio des montants P2P crédit : MNT_P2P_IN / MNT_TRN_CT	
MNT_P2P_JOUR	Montant transactions P2P effectué de jour[1] par mois	Variables utilisées pour distinguer les transactions de jour et de nuit et afin de capter des stratagèmes plus à risque.
NB_P2P_NUIT	Nombre de transactions P2P effectué de nuit[1] par mois	
MNT_P2P_NUIT	Montant transactions P2P effectué de nuit[1] par mois	
NB_P2P_ROND	Nombre de transactions P2P dont le montant est rond[2]	Variables permettant de cibler les transactions de montants ronds et donc plus à risque.
NB_P2P_RD_NUIT	Nombre de transactions P2P effectué de nuit[1] par mois dont le montant est rond[2]	

© Banque Nationale

MNT_P2P_ROND	Somme des montants P2P ronds[2] par mois	
MNT_P2P_RD_NUIT	Somme des montants P2P ronds[2] effectué de nuit[1] par mois	
NB_FD_RAPID	Nombre de transactions de mouvement rapide de fonds	Variable permettant d'identifier les mouvements rapides de fonds et donc plus à risque
MNT_FD_RAPID	Montants des mouvements rapides de fonds[3] par mois	
ORPHELIN	Pas plus de 1 compte à la BNC	Les clients disposant d'un seul compte peuvent être moins connus de la banque et donc considérés à risque supérieur.
RECENCE_INV	Inverse de la récence = inverse de nombre d'année que client est avec la Banque nationale du Canada	La récence de la relation est un indicateur pertinent dans le contexte de RPCFAT et est aussi utilisé dans l'évaluation du risque RPCFAT. Possibilité de risque accru pour une relation récente ayant peu d'information sur celle-ci.

Pour étendre la surveillance, nous avons aussi mis en place le modèle Isolation Forest concentré seulement sur les secteurs à risque (voir **3.5.3** pour plus de détail) qui apprend le comportement majoritaire de données et met en évidence les points inhabituels (anomalies) sans exiger d'exemples étiquetés.

Il isole rapidement ces cas atypiques par une suite de découpages aléatoires; plus un point est isolé vite, plus il est considéré comme suspect.

Le modèle fournit pour chaque événement un score d'anomalie et un seuil ajustable pour déclencher les alertes.

Ci-dessous les indicateurs utilisés dans ce modèle :

Variables	Descriptions	Justificatif du choix
NB_P2P_IN	Nombre de transactions P2P entrant par mois	Variables utilisées pour distinguer les montants des transactions entrants et sortants, de même pour les nombres de transactions.
MNT_P2P_IN	Montant de transactions P2P entrant par mois	

© Banque Nationale

NB_P2P_OUT	Nombre de transactions P2P sortant par mois	
MNT_P2P_OUT	Montant de transactions P2P sortant par mois	
RATIO_P2P	Ratio des montants P2P sur le total des montants à risque : (MNT_P2P_IN + MNT_P2P_OUT) / MNT_TRN	Variables pour distinguer la part des montants p2p sur les montants totaux des transactions, ainsi que la part des montants p2p entrants par rapport aux montants totaux entrants, de même pour la part des montants sortants.
RATIO_P2P_DT	Ratio des montants P2P débit : MNT_P2P_OUT / MNT_TRN_DT	
RATIO_P2P_CT	Ratio des montants P2P crédit : MNT_P2P_IN / MNT_TRN_CT	
MNT_P2P_JOUR	Montant transactions P2P effectué de jour[1] par mois	Variables utilisées pour distinguer les transactions de jour et de nuit et afin de capter des stratagèmes plus à risque.
NB_P2P_JOUR	Montant transactions P2P effectué de nuit[1] par mois	
NB_P2P_NUIT	Nombre de transactions P2P effectué de nuit[1] par mois	
MNT_P2P_NUIT	Montant transactions P2P effectué de nuit[1] par mois	
NB_P2P_ROND	Nombre de transactions P2P dont le montant est rond[2]	Variables permettant de cibler les transactions de montants ronds et donc plus à risque.
NB_P2P_RD_NUIT	Nombre de transactions P2P effectué de nuit[1] par mois dont le montant est rond[2]	
MNT_P2P_ROND	Somme des montants P2P ronds[2] par mois	
MNT_P2P_RD_NUIT	Somme des montants P2P ronds[2] effectué de nuit[1] par mois	
NB_FD_RAPID	Nombre de transactions de mouvement rapide de fonds	Variable permettant d'identifier les mouvements rapides de fonds et donc plus à risque
MNT_FD_RAPID	Montants des mouvements rapides de fonds[3] par mois	
ORPHELIN	Pas plus de 1 compte à la BNC	Les clients disposant d'un seul compte peuvent être moins connus de la banque et donc considérés à risque supérieur.

© Banque Nationale

RECENCE	Nombre d'année que client est avec la Banque nationale du Canada	La récence de la relation est un indicateur pertinent dans le contexte de RPCFAT et est aussi utilisé dans l'évaluation du risque RPCFAT. Possibilité de risque accru pour une relation récente ayant peu d'information sur celle-ci.
ENT_NUM	Entreprise à numéro	Les entreprises à numéro peuvent être un indicateur de blanchiment.

Un tableau détaillant certains aspects des définitions ci-haut :

1. Les heures normales sont comprises entre 5:00 et 22:59. Les heures tardives sont comprises entre 23:00 et 4:59. Ces indicateurs permettent au modèle de des transactions illicites à des moments tardifs.
2. On entend par montant rond, ceux ne contenant pas de cent selon la définition et le requis des expertes RPCFAT (exemple: 175$)
3. Le mouvement rapide de fonds est détecté lorsque les montants en sorties d'une journée représentent entre 80% et 100% des montants en entrées d'une journée, avec un délai maximal de 7. *Voici les cas considérés pour le mouvement rapide des fonds:* *- P2P vs P2P* *- P2P vs autre type de virement* *- Autre type de virement vs P2P* *où* *P2P contient les types de transaction suivants :* *VIRCR/IN/P,VIRDT/IN/P,MOB/VIRD/P,MOB/VIRC/P,MBLVRDTIT,DMD/FD/INT,DD/FND/IAC,SV/VIR/INT,VIR and Channel INCONNU.* *Autre type de virement contient les types de transaction suivants :* *CT:CPT/DEBT,CT:DEB/PRT,CT:DEP,CT:DEP/CHQ,CT:DEP/RET,CT:PMT/DV,CT:TELE/VIR,CT:TELE/VIR/M, CT:TELE/VIR/S,DT:ACHAT,DT:C/ACHAT,DT:CHQ,DT:DTPM,DT:PC,DT:PMT/DV,DT:RETRAIT,DT:RETRAIT/DE, ,DT:TELE/VIR,DT:TELE/VIR/M,DT:TELE/VIR/S,DT:VDINT,*

3.4 Méthodologie et algorithme du modèle

3.4.1 Échantillonnage

Pour l'exploration et le développement des indicateurs proposés lors des ateliers ainsi que l'élaboration de modèle, transactions P2P effectuées entre le du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025 ont été utilisées.

Ensuite le premier calibrage a été effectué sur une nouvelle période, le mois de juillet 2025, et le deuxième calibrage est effectué sur les données de mois de septembre 2025.

3.4.2 Analyse de données

Le choix des données s'est fait en se basant sur les stratagèmes connus au niveau de l'industrie, à partir du jugement d'experts de l'équipe RPCFAT de Criminalité Financière à la suite d'ateliers ainsi que sur l'expérience et la connaissance des modèles existant pour P2P commerciaux.

À la suite de nombreux échanges et discussions avec les analystes experts de RPCFAT, nous avons réussi à créer 20 variables pertinentes (voir annexe I) pour être testées dans les deux modèles non-supervisés (SVDD et Isolation Forest).

Le premier algorithme SVDD est appliqué sur toutes les données, quant à celui d'Isolation Forest, il est juste appliqué aux données des industries à risque.

Lors du calibrage, nous avons considéré la partie « test » et envoyé les alertes aux experts du RPCFAT en utilisant une période inconnue du modèle — en l'occurrence septembre 2025.

3.4.3 Algorithme du modèle

Différentes approches ont été testées lors de la modélisation (distance de Mahalanobis, méthodes de clustering, forêts aléatoires). Les modèles SVDD et Isolation Forest ont finalement été retenus, choix rendu possible par SAS Viya.
En effet, contrairement à SAS 9.3 où ces algorithmes sont absents, SAS Viya permet une exécution en mémoire distribuée via CAS et un scoring déployable en production qui permet la stabilité de nombre d'alertes, offrant de meilleures performances et une meilleure capacité à traiter un volume croissant de transactions tout en maîtrisant le volume d'alertes pour la détection d'anomalies.

SVDD (Support Vector Data Description) (PROC SVDD)

Il permet d'entraîner un modèle de détection d'anomalies non supervisée (sans label cas déclaré/cas non déclaré). Son objectif est d'apprendre la forme des comportements considérés comme normaux dans l'espace des variables, puis de mesurer dans quelle mesure chaque observation s'en écarte.

Cette approche est particulièrement adaptée aux contextes sans labels, comme la détection d'alertes AML sur des transactions P2P commerciales, où l'on cherche avant tout à modéliser le comportement habituel afin d'identifier les écarts significatifs.

Dans ce cadre, une anomalie désigne une observation qui ressemble peu aux comportements majoritaires. En pratique, cela implique généralement d'analyser les scores les plus élevés, de calibrer les seuils d'alerte en fonction du volume d'investigation souhaité, puis de procéder à une validation métier.
Sur le plan conceptuel, le modèle construit une frontière de normalité autour de la masse principale des observations. Dans sa forme la plus simple, cette frontière peut être vue comme une sphère ; avec l'utilisation d'un noyau — ici un noyau RBF[2] — elle devient non linéaire, ce qui permet de mieux épouser la structure réelle des données. Les observations situées loin de cette frontière, ou en dehors de celle-ci, sont considérées comme plus atypiques.

[2] Le noyau RBF permet de capturer des relations non linéaires en mesurant la similarité locale entre observations.

© Banque Nationale

Le score principal produit par le modèle est la variable _SVDDDistance_, qui mesure l'éloignement d'une observation par rapport à la zone de normalité apprise :

- *Une valeur élevée indique une observation atypique ;*
- *Un seuil peut ensuite être défini selon le niveau d'alertes souhaité ou les capacités d'analyse disponibles.*

Le modèle identifie également les vecteurs de support (SV=casuser.svdd_sv), c'est-à-dire les observations qui contribuent à définir la frontière de normalité. Ces points sont particulièrement utiles pour comprendre la géométrie du modèle et pour interpréter les profils qui structurent la notion de comportement normal.
Dans ce cas d'usage, le modèle SVDD exploite l'ensemble du jeu de données pour repérer les observations atypiques selon le processus suivant :

- *Utilise des variables numériques standardisées pour chaque client (PARTY_KEY) ;*
- *Apprend la frontière des comportements normaux à l'aide de SVDD avec noyau RBF ;*
- *Sauvegarde le modèle entraîné ;*
- *Calcule, pour chaque observation, une distance d'anomalie (_SVDDDistance_) ;*
- *Classe ensuite les observations de la plus atypique à la moins atypique ;*
- *Conserve les 90 premières observations comme alertes prioritaires.*

Principaux paramètres du modèle

- *data= : jeu de données d'entraînement*
- *score std : production des sorties standard de scoring*
- *SV= : table contenant les vecteurs de support*
- *id : identifiant métier*
- *input : variables d'entrée*
- *level=interval : variables numériques continues*
- *kernel rbf : utilisation d'une frontière non linéaire*
- *bw=mean2 : bande passante déterminée automatiquement*
- *solver actset : méthode d'optimisation*
- *stol=1e-8 : tolérance de convergence*
- *savestate rstore= : sauvegarde du modèle entraîné*
- *proc astore : application du modèle sauvegardé*
- *out= : table de sortie scorée*
- *_SVDDDistance_ : score d'anomalie*
- *N_TOP : nombre d'alertes retenues*

Pour plus de détail, se référer à : SVDD Procedure

© Banque Nationale

Isolation Forest (PROC FOREST)

Cette procédure permet de mettre en œuvre un modèle de détection d'anomalies non supervisée. Contrairement à un modèle prédictif classique, cette approche ne cherche pas à estimer une variable cible : elle vise à identifier les observations atypiques (outliers) en construisant un ensemble d'arbres aléatoires conçus pour les isoler rapidement.
Dans notre analyse, le modèle repose sur la génération de 300 arbres d'isolation. Un nombre plus élevé d'arbres permet d'obtenir des scores d'anomalie plus stables et plus robustes, au prix d'un temps de calcul plus important. Ce compromis a été jugé satisfaisant au regard du volume de données et des contraintes opérationnelles.
Le principe de l'Isolation Forest consiste à isoler les anomalies plutôt qu'à modéliser explicitement le comportement normal. Les arbres sont construits à partir de partitions entièrement aléatoires : à chaque nœud, la variable de découpage ainsi que le seuil (ou la répartition pour les variables catégorielles) sont choisis aléatoirement.
Les arbres obtenus sont généralement peu profonds pour les observations atypiques, parce qu'elles sont plus rares ou situées dans des régions moins denses de l'espace des variables et ont tendance à être isolées en un nombre réduit d'étapes. Elles suivent donc des chemins plus courts dans les arbres, ce qui se traduit par des scores d'anomalie plus élevés.
Le score principal produit par le modèle est la variable _Anomaly_, qui correspond à une normalisation de la longueur moyenne du chemin d'isolation observée dans l'ensemble de la forêt. Plus ce score est proche de 1, plus l'observation est considérée comme atypique et prioritaire pour analyse. Ce score permet ainsi de classer les observations par ordre décroissant d'anomalie afin de prioriser les alertes AML.
Dans cette implémentation, le modèle est entraîné sur les données historiques en combinant :

- Les variables numériques continues ;
- Les variables catégorielles ;
- Un identifiant métier permettant de rattacher chaque score à l'entité analysée.

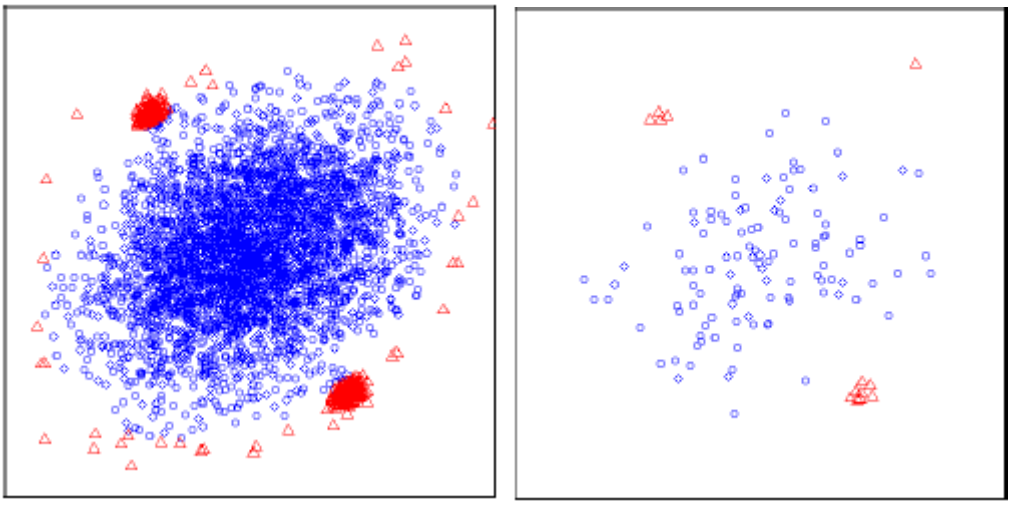
La table de sortie scorée contient l'ensemble des variables d'entrée ainsi que le score _Anomaly_, ce qui facilite l'interprétation des résultats.
Les observations sont ensuite triées par score décroissant, et les 20 premières sont marquées comme alertes AML prioritaires, avec attribution d'un rang pour en faciliter la revue.
Enfin, l'Isolation Forest est appliqué uniquement aux industries des secteurs à risque pour P2P, telles qu'identifiées dans les DOD et validées par les experts des opérations lors des ateliers. Le modèle agit donc comme un outil de priorisation des alertes à l'intérieur d'un périmètre déjà ciblé.

Paramètres du modèle

- data= : jeu de données d'entraînement
- ntree=300 : nombre d'arbres d'isolation construits

© Banque Nationale

- isolation : active le mode Isolation Forest (détection d'anomalies non supervisée)
- input … / level=interval : variables numériques continues
- input … / level=nominal : variables catégorielles
- id : identifiant métier
- output out= : table de sortie scorée
- copyvars=(_ALL_) : recopie l'ensemble des variables d'entrée dans la table scorée
- _Anomaly_ : score d'anomalie (plus proche de 1 ⇒ plus atypique)
- proc sort by descending _Anomaly_ : classement des observations de la plus atypique à la moins atypique
- N_ALERTS : nombre d'alertes retenues
- AML_ALERT : indicateur d'alerte
- ALERT_RANK : rang de priorité dans le tri



En rouge, on voit les outliers détectés par Isolation Forest

Pour plus de détails, se référer à : FOREST Procedure et aux articles scientifiques présentés en annexe II

3.5 Résultats des analyses, tests et calibrage du modèle

3.5.1 Résultats des analyses

Pour l'analyse, plusieurs modèles ont été testé et finalement on a opté pour les deux modèles non supervisés vu la rareté des cas déclarés pour le modèle p2pc actuellement en production.

Les modèles qui sont finalement retenus sont SVDD et Isolation Forest ; vu leurs performances.
Ces modèles permettent aussi de choisir un nombre limité d'alertes qui sont les plus risquées, donc on a opté de générer mensuellement 90 alertes pour le modèle SVDD et 20 pour celui d'Isolation Forest qui est appliqué seulement à des secteurs les plus risqués, soit un total de 110 par mois.

3.5.2 *Tests et calibrage*

Le premier calibrage effectué sur les données de mois de juillet 2025 est produit par la distance Mahalanobis (Linéaire et non-linéaire). Sur les 36 alertes soumises : 14 alertes sont pertinentes (soit 39%), dont 6 clients pertinents (soit 17%).

Au deuxième calibrage effectué sur le mois de septembre 2025, deux nouveaux modèles ont été retenus et ont donné de très bons résultats : SVDD et Isolation Forest.

Nous voulions ainsi valider ces modèles à l'aide d'une analyse par des analystes experts en blanchiment lors de l'exercice de calibrage. Le résultat du calibrage est le suivant : sur l'échantillon de 24 alertes analysées, pour le mois de septembre 2025, 22 clients ont eu une alerte pertinente, soit un taux de pertinence global de 92% (modèles SVDD et Isolation Forest). Ces modèles ont permis de détecter 5 nouveaux clients pertinents qui n'avaient jamais été analysés.

Voici le détail des résultats des calibrages des algorithmes : Distance Mahalanobis (1er calibrage) et SVDD et Isolation Forest (2ième Calibrage)

	Pertinence alerte	***Pertinence client***
Distance Mahalanobis	39% (14/36 alertes)	17% (6/36 alertes)
SVDD	90% (20/22 alertes)	45% (10/22 alertes)
Isolation Forest	88% (7/8 alertes)	62% (5/8 alertes)

Le résultat global pour les deux algorithmes (SVDD et Isolation Forest) retenus pour l'implémentation :

Pertinence alerte	***Pertinence client***
22 (92%)	12 (50%)

Voici le fichier de calibrage échangé avec l'équipe de gestion de la qualité de la criminalité financière contenant les dossiers de simulation des modèles commentés permettant d'évaluer la pertinence de l'échantillon soumis.

☐

3.5.3 Définition finale du modèle

Une alerte sera générée si un des conditions présentées ci-dessous sont rencontrées :

© Banque Nationale

- Alerte générée par le modèle SVDD : détection d'anomalies sur l'ensemble des transactions P2P des clients
- Alerte générée par le modèle Isolation Forest : détection d'anomalies spécifiquement pour les industries à risque suivantes :

  31-33 - Manufacturing
  41- Wholesale trade
  44-45- Retail trade
  48-49- Transportation and warehousing
  51- Information and cultural industries
  52 - Finance and insurance
  53- Real estate and rental and leasing
  54- Professional, scientific and technical services
  71- Arts, entertainment and recreation

Le modèle cherche donc à isoler les anomalies sur ces secteurs d'industries qui couvrent les secteurs à risque pour P2P suivant : Cryptomonnaies et actifs numériques, jeux en ligne et paris, entreprises de services monétaires, cannabis, Import-Export, etc.

3.5.4 Volumétrie attendue

Voici la volumétrie des règles pour une période plus récente c'est-à-dire si elles étaient en production aujourd'hui:

	Nb alertes SVDD	Nb alertes IF	Nb alertes totales	Nb alertes avec GAM	Nb cas selon résultats de calibrage (volumétrie*pertinence client)
202510	90	20	110	97	48
202511	90	20	110	95	47
202512	90	20	110	93	46
202601	90	20	110	92	46
202602	90	20	110	91	45
Moyenne	90	20	110	93	46

* **Important** : Au niveau des cas, il est possible qu'il y ait déjà un cas créé sur le client pour le mois d'analyse. **En production, l'estimé à haut niveau pour des nouveaux cas serait plus proche de 25% (soit 23 cas) comparativement à 4 cas mensuels aujourd'hui.**

Gestion des alertes multiples

© Banque Nationale

Une gestion des alertes multiples est mise en place afin d'éviter de revoir un client investigué récemment et ainsi de limiter le volume mensuel à analyser. Ainsi, un client sorti dans les trois mois précédent le mois surveillé ne sera pas revu selon le type des transactions liées à l'alerte.

La volumétrie attendue pour ce nouveau modèle devrait être comparable à celle du modèle actuellement en production. En revanche, une hausse significative de la pertinence des alertes est anticipée. La pertinence observée lors des phases de calibrage est généralement supérieure à celle constatée en production, néanmoins, la volumétrie globale de cas à traiter augmentera de façon marquée, puisque ce modèle couvrira un éventail plus large de transactions P2P ainsi que de nouveaux stratagèmes.

3.5.5 Performance attendue

La performance attendue peut-être résumé en regardant les résultats du calibrage. Nous prévoyons environ 50 % de pertinence, soit un taux de performance supérieur au modèle actuellement en production.

Il est toutefois à noter que généralement, les taux de performance sont un peu plus élevés lors du calibrage et qu'ils tendent à baisser un peu en production

3.5.6 Suivi de la performance

Le suivi de performance sera effectué à l'aide tableau de bord.

4. Niveau de risque et matérialité

P2P01C- SURVEILLANCE DES P2P INTERAC COMMERCIAL				Menu
Niveau de matérialité pour les modèles RPCFAT				
Critère		**Choix du critère**	**Calculé**	**Score dans MMP**
Matérialité critère 1 - Temps de relève		1. > 7 jours	0,3	0,3
Matérialité critère 2 - Pénalité	Pénalités Estimés	1. < 5M$	0,3	0,3
Matérialité critère 3 - Étendue		2. Nombre modéré unités/ clients/ transaction	0,4	0,4
Matérialité critère 4 - Réputation		2. Modérée - Portée régionale	0,4	0,4
Matérialité Totale		**Faible**	**1,4**	**1**
Niveau d'incertitude pour les modèles RPCFAT				
Incertitude critère 1 - Complexité		3. Élevé	0,6	0,4
Incertitude critère 2 - Maturité		3. Moins de 12 mois	0,6	0,2
Incertitude critère 3 - Qualité données		1. Enjeux mineurs	0,2	0,2
Incertitude critère 4 - Hypothèses		1. stat. ou régl.	0,2	0,4
Incertitude critère 5 - Utilisation		1. Spéc. Respectées et/ou Proc. Autom.	0,2	0,2
Incertitude Totale		**Moyen**	**1,8**	**1**
Risque du modèle				
Risque calculé			**Risque MMP**	
Faible			Low	

© Banque Nationale

Niveau de risque du modèle :

Le niveau de risque final du modèle s'obtient en mettant en relation les niveaux de matérialité et d'incertitude en utilisant la matrice ci-dessous :

Incertitude	Matérialité		
	Élevé	Moyen	Faible
Élevé	Élevé	Élevé	Moyen
Moyen	Élevé	Moyen	Faible
Faible	Moyen	Faible	Faible

5. Cycle de révision du modèle

Le modèle sera révisé selon les standards établis au niveau des normes de gestion des modèles de criminalité financière, et considérant son niveau de risque initial et évolutif.

6. Recommandations et pistes d'améliorations

Lors de la révision du modèle, nous recommandons d'inclure la surveillance des données suivantes si possible (actuellement indisponibles) :

- Le détail des transactions comme les coordonnées (tel, adresse émail, messages, les narratives)

Annexe I Liste des variables considérées pour le développement du modèle

NB_P2P_IN: Nombre de transactions P2P entrant par mois

MNT_P2P_IN: Montant de transactions P2P entrant par mois

NB_P2P_OUT: Nombre de transactions P2P sortant par mois

MNT_P2P_OUT: Montant de transactions P2P sortant par mois

RATIO_P2P : Part des montants P2P sur le total des montants à risque

RATIO_P2P_DT : Part des montants P2P débit

RATIO_P2P_CT : Part des montants P2P crédit

NB_P2P_JOUR : Nombre de transactions P2P effectué de jour par mois

MNT_P2P_JOUR : Montant transactions P2P effectué de jour par mois

NB_P2P_NUIT : Nombre de transactions P2P effectué de nuit par mois

MNT_P2P_NUIT : Montant transactions P2P effectué de nuit par mois

NB_P2P_ROND : Nombre de transactions P2P dont le montant est rond

NB_P2P_RD_NUIT: Nombre de transactions P2P effectué de nuit par mois dont le montant est rond

MNT_P2P_ROND : Somme des montants P2P ronds

MNT_P2P_RD_NUIT : Somme des montants P2P ronds effectué de nuit par mois

NB_FD_RAPID: Nombre des mouvements rapides de fonds

MNT_FD_RAPID: Montants des mouvements rapides de fonds

ORPHELIN : Indique si le client a un seul produit (ex : compte bancaire) à la Banque nationale du Canada avec la valeur 1 ou 0 si le client a plusieurs produits (ex : compte bancaire, carte de crédit, hypothèque, …)

RECENCE : Nombre d'année que client est avec la Banque nationale du Canada

ENT_NUM : Entreprise à numéro

Annexe II Références

- Tax, D. M. J., & Duin, R. P. W. (2004). Support Vector Data Description. Machine Learning, 54(1), 45–66.
- Tax, D. M. J., & Duin, R. P. W. (1999). Support vector domain description. Pattern Recognition Letters, 20(11–13), 1191–1199.
- Chang, W.-C., Lee, C.-P., & Lin, C.-J. (2015). A Revisit to Support Vector Data Description (SVDD).
- Liu, F. T., Ting, K. M., & Zhou, Z.-H. (2008). Isolation Forest. In Proceedings of the 2008 Eighth IEEE International Conference on Data Mining (ICDM) (pp. 413–422). IEEE.
- Liu, F. T., Ting, K. M., & Zhou, Z.-H. (2012). Isolation-Based Anomaly Detection. ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data.

© Banque Nationale